MEKANIKA GETARAN | CHEATSHEET

1 DOF • Ekivalen & pemodelan

01 MULAI DARI MODEL & ARAH GAYA

Pilih satu koordinat x atau θ dari setimbang statis.
Untuk x > 0 dan ẋ > 0, gaya pegas/damper ke −x.

$$m_e\ddot{x} + c_e\dot{x} + k_e x = F(t)$$

$$I_e\ddot{\theta} + c_\theta\dot{\theta} + k_\theta\theta = M(t)$$

FBD: gaya luar → [massa] ← gaya pegas/redaman.
Gaya redaman melawan kecepatan, bukan posisi.
Berat hilang dari EOM hanya jika sudah diimbangi gaya statis; efek gravitasi pendulum tetap ada.

02 NOTASI, SATUAN & FREKUENSI

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_e}{m_e}}, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

$$c_{cr} = 2\sqrt{m_e k_e}, \quad \zeta = \frac{c_e}{c_{cr}}$$

x: m; θ: rad; m_e: kg; I_e: kg·m²; waktu: s.
k_e: N/m; c_e: N·s/m; kθ: N·m/rad.
ω: rad/s berbeda dari f: Hz; Ω: frekuensi gaya.
$x_0 = x(0)$, $v_0 = \dot{x}(0)$; subskrip e berarti ekivalen.
1 mm=10⁻³ m; 1 cm=10⁻² m; g≈9,81 m/s².

03 PEGAS & DAMPER EKIVALEN

Paralel: simpangan sama; gaya dijumlahkan.

$$k_e = \sum k_i, \qquad c_e = \sum c_i$$

Seri ideal tanpa massa antara: gaya sama.

$$\frac{1}{k_e} = \sum \frac{1}{k_i}, \quad k_{12} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

Pegas di kiri dan kanan massa dapat tetap paralel: keduanya memberi gaya pemulih untuk gerak massa.
Jangan menjumlah hanya berdasarkan posisi gambar.
Damper seri murni: $1/c_e = \Sigma(1/c_i)$.

04 ENERGI: CARA AMAN MENGEKIVALENKAN

Tentukan gerak setiap komponen terhadap q.

$$x_i = \alpha_i q, \quad \theta_j = \beta_j q$$

$$m_q = \sum m_i \alpha_i^2 + \sum I_j \beta_j^2$$

$$k_q = \sum k_i \gamma_i^2, \quad c_q = \sum c_i \lambda_i^2$$

γ_i=deformasi pegas/q; λ_i=gerak damper/q.

$$\mathcal{T} = \tfrac{1}{2} m_q \dot{q}^2, \quad U = \tfrac{1}{2} k_q q^2$$

Jika pegas torsi/gravitasi ada, tambahkan U-nya.
Gaya umum: $Q = \Sigma F_i \alpha_i + \Sigma M_j \beta_j$; rasio dikuadratkan untuk massa/kekakuan, tetapi tidak untuk Q.

05 BATANG KAKU & TRANSFORMASI KOORDINAT

$$I_O = I_G + md^2, \quad I_G = \frac{m\ell^2}{12}$$

Batang seragam: pin ujung $I_o = m\ell^2/3$.

$$x = a\theta: \quad m_e = \frac{I_e}{a^2}, \; k_e = \frac{k_\theta}{a^2}$$

$$k_\theta = k_t + \sum k_i r_i^2, \quad c_\theta = \sum c_i r_i^2$$

Massa titik pada r: kontribusi inersia Mr^2.
Pegas pada r: deformasi ≈rθ untuk sudut kecil.
Batang pin tengah + massa M di ujung:

$$m_e = M + \frac{m}{3} \quad (x = \ell\theta/2)$$

06 KATROL, TALI & RODA

Tali tak mulur: tulis panjang total L=konstan.
Turunkan hubungan perpindahan, lalu kecepatannya.
Katrol bergerak: faktor 2 berasal dari dua segmen penyangga; tanda bergantung arah yang dipilih.
Katrol tanpa massa: ΣF=0; tegangan sama untuk tali/katrol ideal. Gabungkan dengan gaya pegas.

$$\text{Alternatif}: \quad k_e = \frac{F_{uji}}{x_{uji}}$$

Roda menggelinding tanpa slip: x=Rθ, sehingga

$$m_e = m + \frac{I_G}{R^2}$$

07 GETARAN TORSI POROS

Bedakan I (inersia massa) dan J_p (geometri poros).

$$k_t = \frac{GJ_p}{L}, \quad J_p = \frac{\pi d^4}{32} \text{ (pejal)}$$

$$J_p = \frac{\pi(D_o^4 - D_i^4)}{32} \text{ (berongga)}$$

Disk di tengah poros, kedua ujung fixed, panjang ℓ: dua sisi memulihkan rotasi yang sama → paralel.

$$k_\theta = 2\frac{GJ_p}{\ell/2} = \frac{4GJ_p}{\ell}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_\theta}{I_d}}$$

Asumsi inersia poros diabaikan. Jika ada cθ, ωd=ωn√(1−ζ²) hanya untuk underdamped.
G: modulus geser [Pa]; J_p: m⁴; I^d: kg·m².

08 PENDULUM BATANG BERMASSA

Batang seragam m, panjang ℓ; bob titik M di ujung.

$$I_O = (M + m/3)\ell^2$$

$$I_O\ddot{\theta} + (M + m/2)g\ell\sin\theta = 0$$

Untuk sudut kecil: sinθ≈θ, sehingga

$$\omega_n = \sqrt{\frac{(M + m/2)g}{(M + m/3)\ell}}$$

Batang tanpa massa: ωn=√(g/ℓ).
Jangan membuang gaya berat: gravitasi adalah pemulih utama pendulum. Bob dianggap massa titik.

Cakupan: ETS 2017/18, 2023/24, 2024/25 & tambahan forced undamped. Bukan salinan jawaban.
Notasi dinormalisasi: I = inersia massa; J_p = momen polar luas; k_t = pegas torsi, bukan pegas linear.

MEKANIKA GETARAN | CHEATSHEET

1 DOF • Respons bebas, gesekan & gaya harmonik

09 FREE VIBRATION TANPA REDAMAN

Tidak ada gaya luar dan c=0; amplitudo tetap.

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{v_0}{\omega_n} \sin \omega_n t$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_n}\right)^2}$$

Lepas dari diam: $v_0=0$. Dari setimbang: $x_0=0$.
Jangan menganggap $x_0=0$ bila soal tidak memberi.
Gunakan bentuk umum dengan x_0 sebagai parameter.

10 UNDERDAMPED: 0 < ζ < 1

Berosilasi, amplitudo meluruh eksponensial.

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}, \quad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

$$x(t) = e^{-\zeta \omega_n t}[A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t]$$

$$A = x_0, \qquad B = \frac{v_0 + \zeta \omega_n x_0}{\omega_d}$$

Jangan hilangkan suku $\zeta\omega n x_0$ pada B.
Amplitudo/envelope turun; x(t) juga berosilasi.
Waktu mencapai posisi x tertentu ≠ waktu envelope mencapai nilai itu. Cari akar respons yang diminta.

11 CRITICAL & OVERDAMPED

Critical ζ=1: tidak berosilasi; akar kembar.

$$x(t) = [x_0 + (v_0 + \omega_n x_0)t]e^{-\omega_n t}$$

Overdamped ζ>1: dua akar real negatif.

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$x(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

$$A = \frac{v_0 - s_2 x_0}{s_1 - s_2}, \quad B = \frac{s_1 x_0 - v_0}{s_1 - s_2}$$

ζ=0: undamped. Jangan memakai ωd sebagai frekuensi osilasi untuk critical/overdamped.

12 LOGARITHMIC DECREMENT

Untuk redaman viskos underdamped; pakai puncak searah yang terpisah N siklus penuh.

$$\delta = \frac{1}{N} \ln \frac{A_i}{A_{i+N}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}, \quad T_n = T_d \sqrt{1-\zeta^2}$$

Menjadi 10%: Aakhir=0,1Aawal.
Berkurang 10%: Aakhir=0,9Aawal.

$$\frac{T_d - T_n}{T_d} = 1 - \sqrt{1-\zeta^2}$$

Jika c_{cr}, k diketahui : $m = \frac{c_{cr}^2}{4k}$

13 GESEKAN KERING / COULOMB

Bukan redaman viskos: besar gaya ≈μkN tetap.
Ambil x menuruni bidang miring dari acuan pegas.

$$m\ddot{x} + k_e x = mg \sin\alpha - F_c \operatorname{sgn}(\dot{x})$$

$$N = mg \cos\alpha, \quad F_c = \mu_k N$$

Pada satu interval dengan arah kecepatan s tetap:

$$x_s = \frac{mg \sin\alpha - sF_c}{k_e}, \quad \omega_n = \sqrt{k_e/m}$$

$$x = x_s + (x_i - x_s)\cos \omega_n \tau + \frac{v_i}{\omega_n} \sin \omega_n \tau$$

τ=t−tᵢ. Saat berbalik, ubah s dan kondisi awal.
Pada v=0: bisa berhenti jika $|mg \sin\alpha - k_e x| \le \mu s N$.

14 FORCED UNDAMPED: Ω ≠ ωn

Gaya harmonik $F_0 \cos\Omega t$; tanpa redaman.

$$m_e\ddot{x} + k_e x = F_0 \cos \Omega t$$

$$X_p = \frac{F_0}{k_e - m_e\Omega^2} = \frac{F_0/k_e}{1-r^2}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega_n}$$

$$x = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + X_p \cos \Omega t$$

$$C_1 = x_0 - X_p, \quad C_2 = v_0/\omega_n$$

Untuk gaya sinΩt: particular Xp sinΩt;
$C_1=x_0$; $C_2=(v_0-\Omega X_p)/\omega n$.
|Xp| amplitudo komponen paksa; Xp<0 berlawanan fase. Komponen bebas tidak meluruh tanpa c.

15 RESONANSI & BEATING

Resonansi undamped: Ω=ωn; jangan pakai Xp di atas.
Untuk $F_0 \sin\omega n t$ dan $x_0=v_0=0$:

$$x = \frac{F_0}{2m_e\omega_n^2} \sin \omega_n t - \frac{F_0 t}{2m_e\omega_n} \cos \omega_n t$$

Untuk $F_0 \cos\omega n t$ dan $x_0=v_0=0$:

$$x = \frac{F_0 t}{2m_e\omega_n} \sin \omega_n t$$

Pertumbuhan ∝t berlaku dalam model ideal linear.
Jika Ω dekat tetapi tidak sama ωn: beating; dua frekuensi berdekatan membuat amplitudo membesar–mengecil; bukan resonansi tepat.

16 GAYA PADA BATANG & CEK UJIAN

Gaya F(t) tegak lurus batang pada jarak rF:

$$M(t) = r_F F(t), \quad I_e\ddot{\theta} + k_\theta \theta = M_0 \sin \Omega t$$

$$\Theta_p = \frac{M_0}{k_\theta - I_e\Omega^2}, \quad x_{ujung} \simeq \ell\theta$$

Istilah steady-state undamped = particular saja; respons total tetap memerlukan kondisi awal.
Urutan: koordinat → FBD → kendala → ekivalen → EOM → jenis respons → kondisi awal → satuan.
Cek $x(0)=x_0$, $\dot{x}(0)=v_0$ dan substitusi ke EOM.
Asumsi utama: elemen linear dan sudut kecil.

Cakupan: ETS 2017/18, 2023/24, 2024/25 & tambahan forced undamped. Bukan salinan jawaban.
Notasi dinormalisasi: I = inersia massa; J_p = momen polar luas; k_t = pegas torsi, bukan pegas linear.